Questions de cours — Corps purs et mélanges

Corps pur, mélanges homogènes et hétérogènes, identification d'une espèce chimique, masse volumique, tests chimiques, CCM, composition d'un mélange

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer corps pur, mélange homogène et mélange hétérogène.
- ☐ Identifier une espèce chimique : températures de changement d'état, masse volumique, tests chimiques, CCM.
- ☐ Calculer et utiliser une masse volumique.
- ☐ Exprimer la composition d'un mélange (en masse, en volume) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Corps purs et mélanges	1	5 min
B	Identifier une espèce chimique	2 – 5	30 min
C	Composition d'un mélange	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $\rho_{\text{eau}} = 1{,}00$ g/mL.

PARTIE A — Corps purs et mélanges — 5 min

Une seule espèce chimique, ou plusieurs ?

Q1 — Corps pur et mélanges

Définis un corps pur, un mélange homogène et un mélange hétérogène.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Classe : eau distillée ; eau salée ; vinaigrette ; air.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Identifier une espèce chimique — 30 min

Chaque espèce a sa « carte d'identité ».

Q2 — Températures de changement d'état

Comment les températures de changement d'état permettent-elles d'identifier une espèce et de savoir si c'est un corps pur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un liquide présente un palier d'ébullition à 78°C (l'eau bout à 100°C, l'éthanol à 78°C). Conclus.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — La masse volumique

Définis la masse volumique et la densité d'un liquide.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 20,0 mL d'un liquide ont une masse de 25,2 g. Calcule ρ. Est-ce de l'eau (1,00 g/mL) ou du glycérol (1,26 g/mL) ?

Ma solution

Q4 — Les tests chimiques

Donne les tests d'identification de l'eau, du dioxyde de carbone, du dioxygène et du dihydrogène.

Ma réponse

Application. Un gaz trouble l'eau de chaux. De quel gaz s'agit-il ?

Ma solution

Q5 — La chromatographie sur couche mince

À quoi sert une CCM ? Comment l'interprète-t-on ?

Ma réponse

Application. Un échantillon donne deux taches ; l'une est à la même hauteur que la tache de référence de l'espèce A. Conclus.

Ma solution

PARTIE C — Composition d'un mélange — 10 min

Quelle part de chaque constituant ?

Q6 — Pourcentages en masse et en volume

Comment exprime-t-on la composition d'un mélange en masse ? en volume ? Donne la composition de l'air.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Volume de dioxygène dans 10 L d'air ? **b)** 200 g de sirop contiennent 50 g de sucre : pourcentage en masse de sucre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Corps pur ou mélange ?

Quelles observations permettent de dire qu'un échantillon est un mélange ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question d'identification

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Identifier un liquide	
Identifier un gaz	
Mettre en évidence de l'eau	
« Le produit est-il pur ? »	
Identifier les espèces d'un mélange	
La composition d'un mélange	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	